Jesús López Pérez -

Capítulos 4, 5 y 6

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2-1

El siguiente algoritmo describe una determinada operación de un sistema digital. Se desea diseñar una Unidad de Procesamiento que permita realizar dicho algoritmo utilizando los módulos dibujados abajo: registros de desplazamiento de 8 bits, una *UAL* con dos entradas de 8 bits cada una, un contador módulo-8 bidireccional y circuitos triestados de conexión unidireccional con control de 8 bits; además de puertas lógicas y los módulos combinacionales (*MUX, DEMUX*, codificadores y decodificadores).

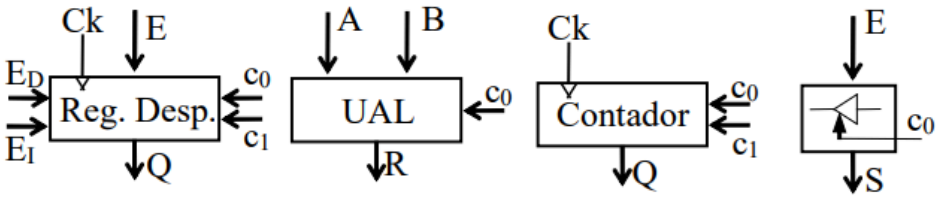
Nota: Tenga en cuenta que al bus vuelcan datos desde múltiples dispositivos y, por tanto, se debe evitar en el diseño posibles conflictos eléctricos entre ellos.

```
1: Declaración: A[8], B[8], Cont[3]; Bus[8]
2: A ← Bus;
3: B ← Bus, Cont=0;
4: while Cont ≠ 7
5:     if A es par then
6:         A ← A – B, Cont = (Cont +1) mod 8;
7:     else
8:         B ← B + A, Cont = (Cont -1) mod 8;
9:     endif;
10: endwhile;
11: Bus ← B;
12: Bus ← A;
13: Parar;
```

a) **(1 punto)** Indicar el tipo y número de todos los componentes necesarios para diseñar la Unidad de Procesamiento.

b) **(1 punto)** Indicar qué señales de condición y de control son necesarias, y especificar la función que realiza cada una de ellas.

c) **(2 puntos)** Dibujar el esquema de la Unidad de Procesamiento diseñada.



c_1c_0	Q(t+1)
00	Q(t)
01	Des. Dcha.
10	Des. Izq.
11	Carga

c_0	R
0	A+B
1	A-B

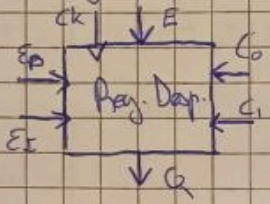
c_1c_0	Q(t+1)
00	Q(t)
01	Q(t) -1 mod 8
10	Q(t)+1 mod 8
11	0

c_0	S
0	-
1	E

Jesús López Pérez -

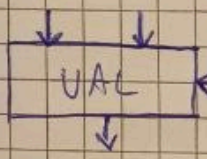
a) Componentes necesarios para la unidad de procesamiento

- Dos registros de desplazamiento de 8 bits (para A[8] y B[8])



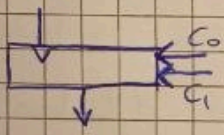
×2

- Una ALU o UAL para las operaciones de sumar o restar.



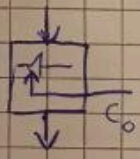
×1

- Un contador de modulo 8 (2^3), de 3 bits



×1

- Dos buffers triestado de 8 bits, unidireccional, uno para A y otro para B



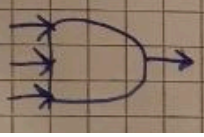
×2

- Dos multiplexores para cargar los registros desde el bus (A o B) o desde la ALU, de 8 bits



×2

- Una puerta lógica tipo AND para salir del bucle.



Jesús López Pérez - [redacted]

b) Señales de control y de condición:

Las señales de condición son:

		Salida
Línea 4 ⇒ while Cont ≠ 7	Fin del bucle	$S_0 = 1$
Línea 5 ⇒ if A es par then	Detección de paridad en A	$S_1 = 0$ Par $S_1 = 1$ Impar

Señales de control: (señales C_x)

Registro A	A_C_1, A_C_0

C_1 C_0	$Q(t+1)$
0 0	$Q(t)$: Mantiene
0 1	Desplazamiento → Derecha
1 0	→ Izquierda
1 1	Carga

Registro B	B_C_1, B_C_0

Similar

ALU	ALU_C_0

C_0	Resultado
0	A+B
1	A−B

Contador	Cou_C_1, Cou_C_0

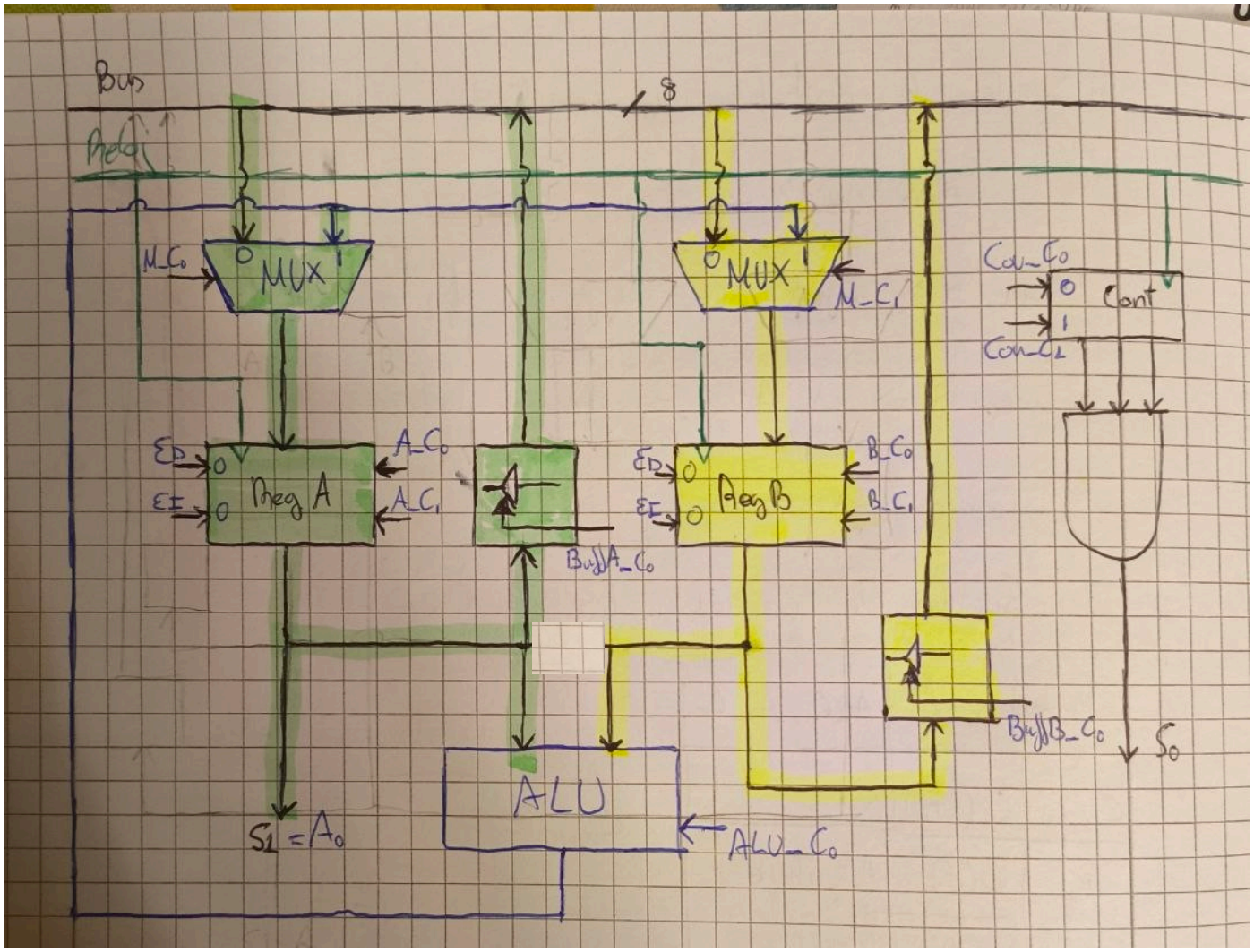
C_1 C_0	Operación
0 0	$Q(t)$ Mantiene
0 1	$Q(t) - 1 \bmod 8$
1 0	$Q(t) + 1 \bmod 8$
1 1	0 Reinicia a 0

Buffers triestado

$Buff_C_0$	A pone datos en el bus
$Buff_B_C_0$	B pone datos en el bus

Mux	M_C_0, M_C_1
M_C_0	Selecciona el bus o ALU
M_C_1	"

Jesús López Pérez -

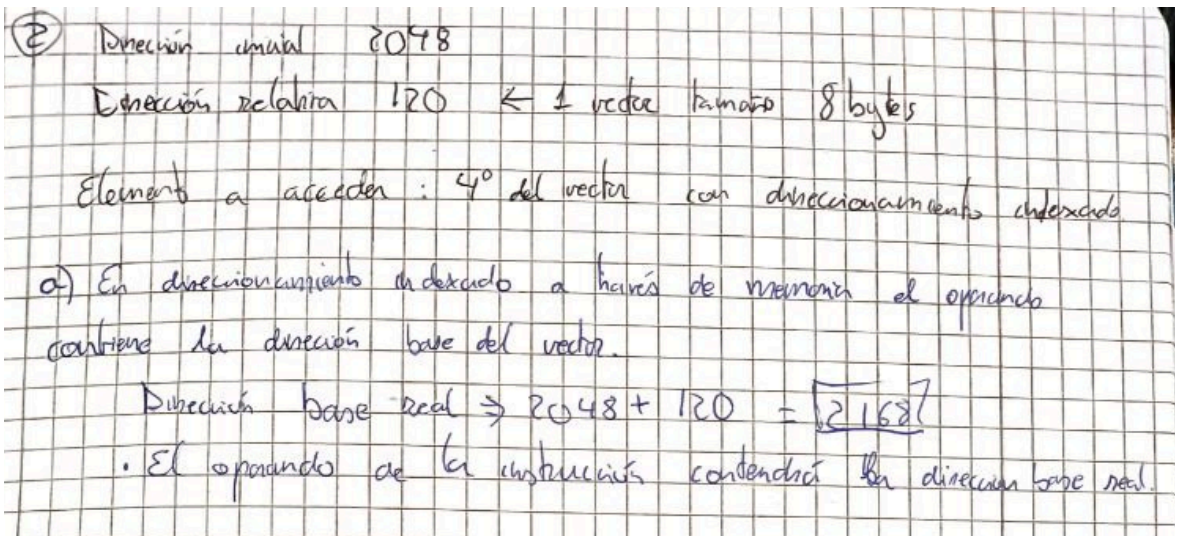


Jesús López Pérez -

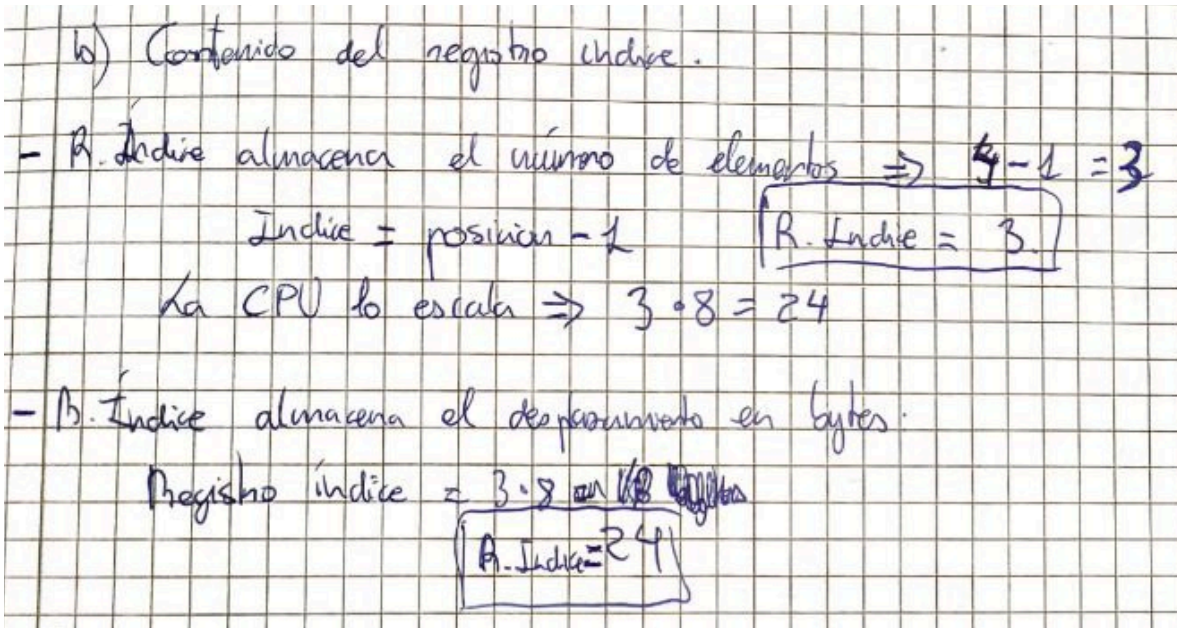
PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2-2

(3 puntos) Un vector se encuentra almacenado a partir de la dirección relativa 120 dentro de un área cuya dirección inicial es 2048. Cada elemento del vector ocupa 8 bytes. Se pretende acceder al cuarto elemento del vector utilizando direccionamiento indexado a través de memoria.

a) ¿Qué información debe contener el operando de la instrucción?

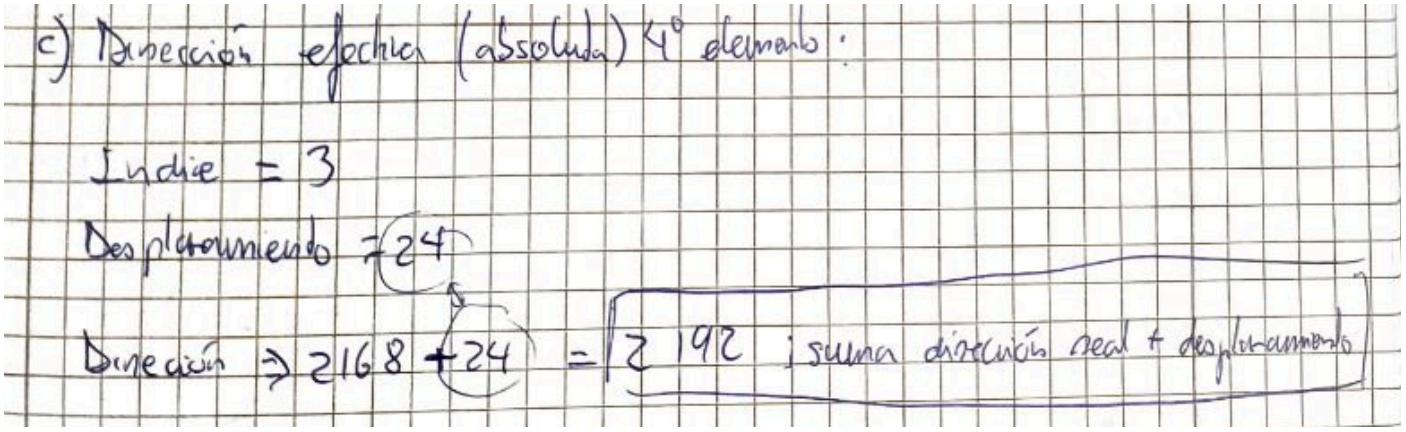


b) ¿Cuál debe ser el contenido del registro índice? Dar la respuesta para dos casos: el caso en el que el registro índice almacene el número de elementos (y la CPU escala por tamaño del elemento) y el caso en el que el registro índice almacene el desplazamiento en bytes.



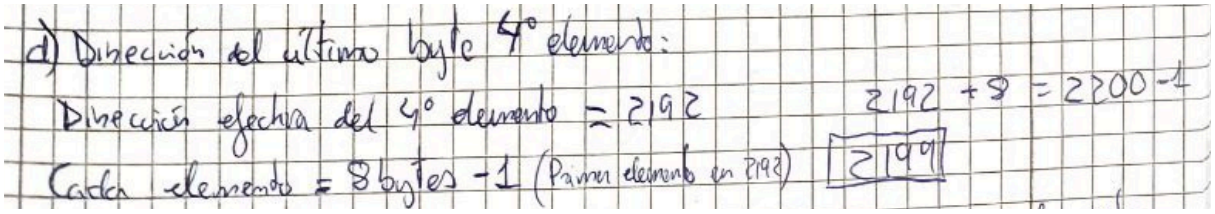
Jesús López Pérez - [redacted]

c) ¿Cuál es la dirección efectiva (absoluta) del cuarto elemento? Justificarlo con el cálculo



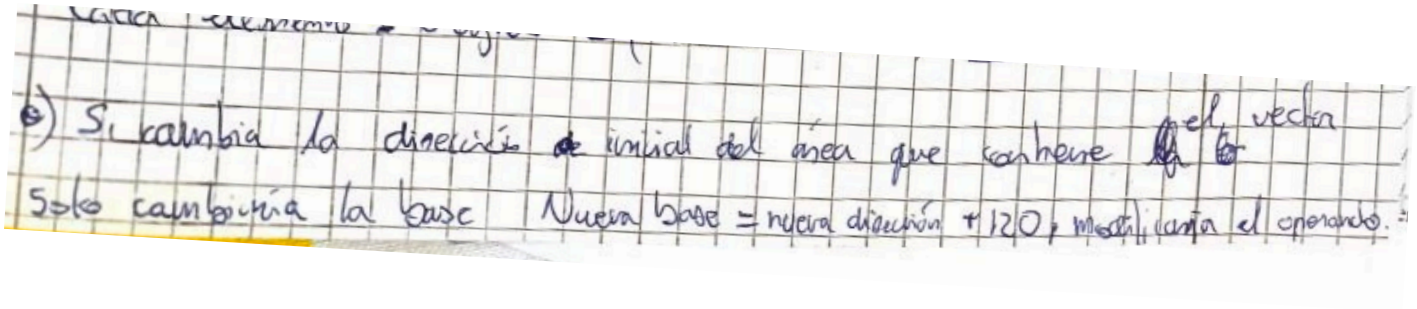
2168 + 24 = 2192

d) ¿Cuál es la dirección del último byte del cuarto elemento?



Entre paréntesis pongo (Primer elemento en 2192), primer byte del 4 elemento en 2192, contando este, la última dirección es +7 = 2199

e) ¿Qué habría que modificar si cambia la dirección inicial del área que contiene el vector?



Si cambia la dirección inicial del área que contiene el vector, solo cambiaría la base;
Nueva Base = Nueva Dirección + 120 ; habría que modificar el operando.

Jesús López Pérez -

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2-3

(3 puntos) Se desea comparar dos arquitecturas de máquinas diferentes una de 0 direcciones y otra de 1 dirección. La máquina de 0 direcciones usa una pila para las operaciones y la de 1 dirección usa un acumulador.

El conjunto de instrucciones disponibles para cada una de las arquitecturas es el siguiente:

0 direcciones	**1 dirección**
PUSH *M*	LOAD *M*
POP *M*	STORE *M*
SUM	SUM *M*
SUB	SUB *M*
MUL	MUL *M*
DIV	DIV *M*

donde *M* es una dirección de memoria de 16 bits.

a) Escribir un programa para la máquina de 0 direcciones que calcule la expresión aritmética siguiente:

$$X = \frac{A + B \times C}{D - E \times F - G \times H}$$

He usado atajos como D-EF-GH = Y, para no escribir todo el rato D-EF-GH

Instrucción	Contenido Pila			Instrucción	Contenido Pila
Push A	A		ExF = EF	Mul	T,D,ExF
Push B	A,B			Push G	T,D,EF,G
Push C	A,B,C			Push H	T,D,EF,G,H
Mul	A,BxC	BxC = BC	GxH = GH	Mul	T,D,EF,GxH
Sum	A+BC	A+BC = T		Sub	T,D,EF-GH
Push D	T,D		D-EF-GH = Y	Sub	T,D-EF-GH
Push E	T,D,E			Div	T / Y
Push F	T,D,E,F			Pop X	

Jesús López Pérez -

b) Escribir un programa para calcular la misma expresión utilizando la máquina de 1 dirección.

Instrucción	Estado
Load B	B
Mul C	BxC
Add A	BxC + A
Store T1	Guardamos resultado en T1
Load E	E
Mul F	E x F
Store T2	Guardamos resultado en T2 (E x F)
Load G	G
Mul H	GxH
Store T3	Guardamos resultado en T3 (GxH)
Load D	D
Sub T2	D-T2
Sub T3	D-T2-T3
Store T4	Guardamos resultado en T4
Load T1	T1
Div T4	T1 / T4
Store X	Guardamos resultado en X

Jesús López Pérez - [redacted]

c) Suponiendo que los códigos de operación son de 8 bits, ¿cuántos bits necesita cada una de las máquinas para representar el programa que calcula el valor de X?

Para la máquina de 0 direcciones con pila:
9 operaciones con donde 8 bits son del codigo de operacion y 16 de una dirección de memoria
9 x (8+16) = 216 bits
Y el resto de operaciones totales = 7
7 x 8 bits = 56 bits

Total = 216 + 56 = 272 bits

Para la máquina de 1 dirección con acumulador:
Tamaño de instrucción igual que antes, 16+8 = 24 bits
Total de instrucciones = 17

Total = 24 x 17 = 408 bits

En este ejercicio sería más eficiente el uso de la pila ante el acumulador, pero el acumulador será más recomendable para guardar instrucciones que se quieran usar en otros puntos.